

GEOMETRIJSKA TIJELA

Oznake, terminologija i formule

Fokus: pravilna geometrijska tijela
i gradivo osnovne škole u Bosni i Hercegovini

VAŽNA KONVENCIJA OZNAKA

$$R = 2r$$

R je prečnik, a r poluprečnik kruga.

1

OPĆE OZNAKE I PRAVILA

Ista oznaka mora imati isto značenje u cijelom zadatku. Prije računanja sve dužine treba izraziti u istoj mjernoj jedinici.

Oznaka	Značenje
a, b, c	dužine ivica ili stranica osnove
B	površina jedne baze (osnove)
O_B	obim baze (osnove)
M	površina omotača
P	ukupna površina tijela
V	zapremina tijela
H	visina geometrijskog tijela
h	visina mnogougla u osnovi
h_a	apotema piramide - visina bočne strane
s	bočna ivica piramide ili izvodnica kupe
r	poluprečnik kruga
R	prečnik kruga; $R = 2r$
r_u	poluprečnik upisane kružnice
r_o	poluprečnik opisane kružnice
d, d_1	dijagonale osnove
D, D_1	prostorne dijagonale
P_{DP}	površina dijagonalnog presjeka
P_{OP}	površina osnog presjeka
π	Ludolfov broj; približno 3,14

Mjerne jedinice

- dužina: mm, cm, dm, m
- površina: mm², cm², dm², m²
- zapremina: mm³, cm³, dm³, m³
- 1 dm³ = 1 litar; 1 cm³ = 1 mililitar

Osnovne veze

$$R = 2r$$

$$\pi \approx 3,14$$

2

PRIZMA

Pravilna prizma ima dvije podudarne paralelne baze (osnove) i pravougaone bočne strane.

Za n-tostranu prizmu važi: $2n$ tjemena, $3n$ ivica i $n + 2$ strane.

Opće formule za prizmu

$$M = O_B \cdot H$$

$$P = 2B + M = 2B + O_B \cdot H$$

$$V = B \cdot H$$

2.1. Kocka

Kocka ima 8 tjemena (vrhova), 12 jednakih ivica i 6 podudarnih kvadratnih strana.

$$P = 6a^2$$

$$V = a^3$$

$$d = a\sqrt{2}$$

$$D = a\sqrt{3}$$

$$P_{DP} = a^2\sqrt{2}$$

2.2. Kvadar

Kvadar ima 8 tjemena (vrhova), 12 ivica i tri para podudarnih naspramnih pravougaonih strana.

$$P = 2(ab + ac + bc)$$

$$V = abc$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$P_{DP} = c \cdot d$$

2.3. Pravilna četverostrana prizma

Osnova je kvadrat stranice a .

$$B = a^2$$

$$O_B = 4a$$

$$M = 4aH$$

$$P = 2a^2 + 4aH$$

$$V = a^2H$$

Dijagonale i presjek

$$d = a\sqrt{2}$$

$$D = \sqrt{d^2 + H^2} = \sqrt{2a^2 + H^2}$$

$$P_{DP} = dH = a\sqrt{2} \cdot H$$

2.4. Pravilna trostrana prizma

Osnova je jednakostranični trougao stranice a . Malo h označava visinu trougla u osnovi, a H visinu prizme.

$$h = (a\sqrt{3})/2$$

$$B = (a^2\sqrt{3})/4$$

$$O_B = 3a$$

$$M = 3aH$$

$$P = (a^2\sqrt{3})/2 + 3aH$$

$$V = (a^2\sqrt{3} \cdot H)/4$$

2.5. Pravilna šestostrana prizma

Osnova je pravilan šestougao stranice a .

$$\begin{aligned} B &= (3a^2\sqrt{3})/2 \\ O_B &= 6a \\ M &= 6aH \\ P &= 3a^2\sqrt{3} + 6aH \\ V &= (3a^2\sqrt{3} \cdot H)/2 \end{aligned}$$

Kružnice i dijagonale osnove

$$\begin{aligned} r_u &= (a\sqrt{3})/2 \\ r_o &= a \\ d &= 2a \\ d_1 &= a\sqrt{3} \\ D &= \sqrt{(d^2 + H^2)} \\ D_1 &= \sqrt{(d_1^2 + H^2)} \end{aligned}$$

Brzo pamćenje za prizme

Površina omotača dobija se kao obim osnove puta visina. Zapremina je površina osnove puta visina.

$$\begin{aligned} M &= O_B H \\ V &= B H \end{aligned}$$

3

PIRAMIDA

Kod pravilne piramide osnova je pravilan mnogougao, a vrh je iznad središta osnove.

Za n-tostranu piramidu važi: $n + 1$ tjeme, $2n$ ivica i $n + 1$ strana.

Oznake: H je visina piramide, h_a je apotema piramide (visina bočne strane), a je bočna ivica.

Opće formule za pravilnu piramidu

$$M = (O_B \cdot h_a)/2$$

$$P = B + M = B + (O_B \cdot h_a)/2$$

$$V = (B \cdot H)/3$$

3.1. Pravilna četverostrana piramida

Osnova je kvadrat stranice a .

$$B = a^2$$

$$O_B = 4a$$

$$M = 2ah_a$$

$$P = a^2 + 2ah_a$$

$$V = (a^2H)/3$$

Presjek i Pitagorine veze

$$d = a\sqrt{2}$$

$$P_{DP} = (dH)/2$$

$$h_a^2 = H^2 + (a/2)^2$$

$$s^2 = h_a^2 + (a/2)^2$$

$$s^2 = H^2 + (d/2)^2$$

3.2. Pravilna trostrana piramida

Osnova je jednakostranični trougao stranice a .

$$B = (a^2\sqrt{3})/4$$

$$h = (a\sqrt{3})/2$$

$$r_u = (a\sqrt{3})/6$$

$$r_o = (a\sqrt{3})/3$$

$$M = (3ah_a)/2$$

$$P = (a^2\sqrt{3})/4 + (3ah_a)/2$$

$$V = (a^2\sqrt{3} \cdot H)/12$$

Osni presjek i Pitagorine veze

$$P_{OP} = (hH)/2$$

$$h_a^2 = H^2 + r_u^2$$

$$s^2 = h_a^2 + (a/2)^2$$

$$s^2 = H^2 + r_o^2$$

3.3. Pravilna šestostrana piramida

Osnova je pravilan šestougao stranice a .

$$B = (3a^2\sqrt{3})/2$$

$$r_u = (a\sqrt{3})/2$$

$$r_o = a$$

$$M = 3ah_a$$

$$P = (3a^2\sqrt{3})/2 + 3ah_a$$

$$V = (a^2\sqrt{3} \cdot H)/2$$

Pravilna šestostrana piramida - presjeci i veze

$$\begin{aligned}d &= 2a \\d_1 &= a\sqrt{3} \\P_{DP} &= (dH)/2 = aH \\P_{DP1} &= (d_1H)/2\end{aligned}$$

Pitagorine veze

$$\begin{aligned}h_a^2 &= H^2 + r_u^2 \\s^2 &= h_a^2 + (a/2)^2 \\s^2 &= H^2 + r_o^2\end{aligned}$$

Brzo pamćenje za piramide

Omotač je zbir površina bočnih trouglova. Zapremina pravilne piramide jednaka je trećini proizvoda površine osnove i visine.

$$\begin{aligned}M &= (O_B h_a)/2 \\V &= (BH)/3\end{aligned}$$

4

VALJAK

Pravi valjak ima dvije podudarne kružne osnove. U ovom materijalu R označava prečnik.

$$R = 2r$$

$$B = \pi r^2$$

$$O_B = 2\pi r = \pi R$$

Razvijeni omotač valjka je pravougaonik čije su stranice O_B i H .

Površina i zapremina

$$M = 2\pi rH = \pi RH$$

$$P = 2B + M = 2\pi r(r + H)$$

$$V = \pi r^2 H$$

Osni presjek valjka

Osni presjek je pravougaonik stranica R i H .

$$P_{OP} = RH$$

$$D^2 = R^2 + H^2$$

$$D = \sqrt{R^2 + H^2}$$

5

KUPA

Prava kupa ima kružnu osnovu, visinu H i izvodnicu s .

Poluprečnik r , visina H i izvodnica s čine pravougli trougao.

Pitagorina veza

$$R = 2r$$

$$s^2 = r^2 + H^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + H^2}$$

$$H = \sqrt{s^2 - r^2}$$

$$r = \sqrt{s^2 - H^2}$$

Površina i zapremina

$$B = \pi r^2$$

$$O_B = 2\pi r = \pi R$$

$$M = \pi r s$$

$$P = B + M = \pi r(r + s)$$

$$V = (\pi r^2 H)/3$$

Osni presjek kupe

Osni presjek je jednakokraki trougao osnovice $R = 2r$ i visine H .

$$P_{OP} = (RH)/2 = rH$$

6

LOPTA I SFERA

Sfera je površ čije su sve tačke jednako udaljene od središta. Lopta je geometrijsko tijelo ograničeno sferom.

Površina sfere i zapremina lopte

$$R = 2r$$

$$P = 4\pi r^2 = \pi R^2$$

$$V = (4/3)\pi r^3 = (\pi R^3)/6$$

Terminološka napomena

Matematički je najpreciznije reći površina sfere i zapremina lopte. U školskim zadacima često se koristi i izraz površina lopte.

Najvažnije formule za pamćenje

Tijelo	Omotač	Ukupna površina	Zapremina
Prizma	$M = O_B \cdot H$	$P = 2B + O_B \cdot H$	$V = B \cdot H$
Piramida	$M = (O_B \cdot h_a)/2$	$P = B + (O_B \cdot h_a)/2$	$V = (B \cdot H)/3$
Valjak	$M = 2\pi rH$	$P = 2\pi r(r + H)$	$V = \pi r^2 H$
Kupa	$M = \pi r s$	$P = \pi r(r + s)$	$V = (\pi r^2 H)/3$
Lopta	—	$P = 4\pi r^2$	$V = (4/3)\pi r^3$

Pravilo za zapreminu

Prizma i valjak: $V = BH$

Piramida i kupa: $V = (BH)/3$

Piramida ili kupa imaju tri puta manju zapreminu od prizme ili valjka s jednakom površinom osnove i jednakom visinom.

7	BRZA PROVJERA PRI RJEŠAVANJU ZADATAKA
1	Nacrtaj skicu i upiši poznate veličine.
2	Prepoznavaj šta predstavljaju B, M, P, V, H, r, R, h_a i s.
3	Kod kruga provjeri: $R = 2r$.
4	Kod piramide ne zamijeni apotemu h_a i bočnu ivicu s.
5	Kod prizme i valjka koristi $V = BH$.
6	Kod piramide i kupe koristi $V = BH/3$.
7	Za ukupnu površinu uračunaj sve osnove i omotač.
8	Sve dužine pretvori u istu mjernu jedinicu.
9	Na kraju napiši odgovarajuću kvadratnu ili kubnu jedinicu.

Sažetak

P = površina
V = zapremina
B = površina osnove
M = omotač
H = visina tijela
 $R = 2r$